WSP4Rec 新数据集实验报告

简介完整的电影子集；无方向性假设提示；通用张量编辑接口。

就本轮测试均值而言，加入简介未超过对应的仅标题条件，读取权重也没有稳定优于盲编辑。这些观察限于本轮策略、数据及预算。

本轮 BPR 原模型平均 NDCG@10 为 0.10568；读取权重的无文本编辑为 0.10153，仅标题为 0.10885，标题＋简介为 0.10752。盲编辑的标题＋简介为 0.10812。这些是已封存策略的测试结果，不是预设效果或对内部动机的推断。

本轮保留 943 名用户、1568 部电影及 97,445 条交互。移除 114 部没有可靠公开简介匹配、简介为空或为占位文本的电影及 2,555 条交互。这个筛选不意味着被移除电影在所有公开来源都不存在简介。

过滤后重新按用户时间顺序划分，训练／验证／测试分别为 77,573／9,691／10,181。用户和电影重新映射到固定随机排列的匿名 ID；旧数据、旧模型、旧测试结果未被覆盖。

事项	本轮实施
编辑提示	不提供改进假设、方向性操作示例或旧实验结论；不要求解释、理由或假设。
编辑接口	仅加法、逐元素乘法、替换、左右矩阵乘法；任一实际参数均可修改。
候选约束	每个 patch 至多 6 操作；参数绝对值≤100；整体参数 L2 改变量≤原始范数50%。
信息条件	权重可见／不可见 × 无文本／仅标题／标题＋简介；两种基础训练目标。
重复与预算	每条件两个独立编辑者；每人两轮、每轮四个候选；固定修改再迁移至三个训练种子。
反馈	只返回自己的候选标识、验证 NDCG@10 或统一无效状态；越界也消耗候选预算。

MSE 与 BPR 均为 16 维带偏置矩阵分解，种子42验证选择学习率和正则化，种子43、44按相同设置重训。正例评分≥4；全目录 Top10，验证排除训练交互，测试排除训练和验证交互。全部候选、资产、模型与代码封存哈希后统一报告测试。

基础推荐模型训练只使用交互；文本和向量仅提供给编辑者。文本表示复用固定 Meta-Llama-3-8B 编码的逐电影缓存，按保留电影与新 ID 取子集。仅标题和标题＋简介来自同一模型及相同任务提示；所有保留电影都有简介，没有本轮缺失回退。该模型未针对 embedding 微调。

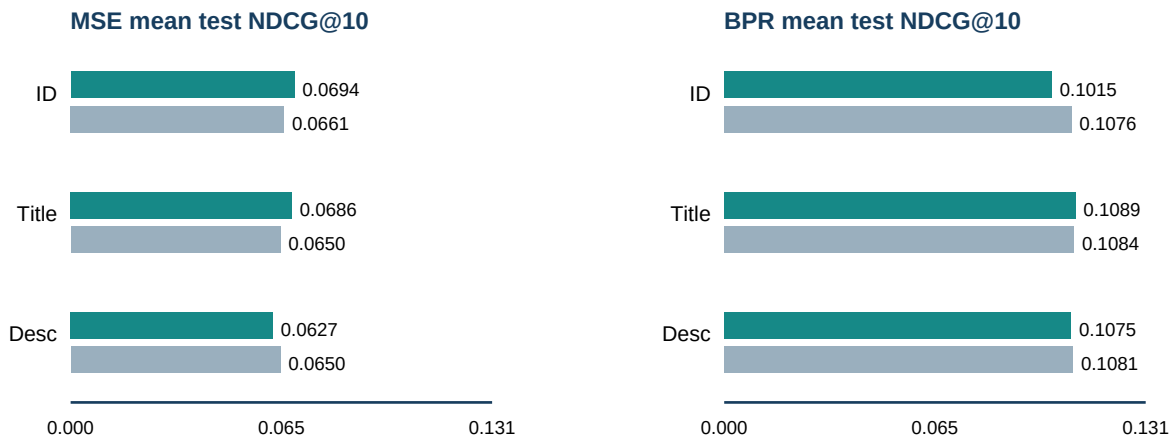
完整提示词保存在 evidence/prompts.json；指令审计不等于证明模型没有预训练先验或内部推理。原生子代理使用新上下文和文件白名单，没有建立操作系统级文件隔离。

测试结果与独立编辑重复

条件	MSE NDCG@10	BPR NDCG@10	MSE Recall@10	BPR Recall@10
原模型	0.05826	0.10568	0.05915	0.12156
无文本／读权重	0.06939	0.10153	0.07460	0.11651
无文本／盲编辑	0.06613	0.10761	0.07022	0.12441
仅标题／读权重	0.06858	0.10885	0.07146	0.12035
仅标题／盲编辑	0.06503	0.10842	0.06931	0.12386
标题＋简介／读权重	0.06266	0.10752	0.06363	0.12167
标题＋简介／盲编辑	0.06502	0.10812	0.06882	0.12180

验证选择保持原模型的编辑过程：1／24；跨训练种子迁移因边界无效而回退：0 次。完整条目记录在 summary.json。

表中编辑值平均于两个独立编辑过程及各自的三个训练种子迁移；不是六个独立编辑过程。原模型仅平均三个训练种子。下图青色为读权重，灰色为盲编辑。



图中各条仅描述本轮已冻结策略的实际分数，不表示编辑模型在其他数据集上的总体优势。完整逐种子数据在 test_results.csv。

独立编辑重复与传统对照

MSE	读权重 rep0	读权重 rep1	盲编辑 rep0	盲编辑 rep1
无文本	0.06576	0.07303	0.06479	0.06746
仅标题	0.06569	0.07147	0.06329	0.06678
标题＋简介	0.06240	0.06292	0.06571	0.06432

BPR	读权重 rep0	读权重 rep1	盲编辑 rep0	盲编辑 rep1
无文本	0.10585	0.09722	0.10824	0.10698
仅标题	0.10915	0.10855	0.10861	0.10823
标题＋简介	0.10935	0.10568	0.10890	0.10734

每个训练种子的用户配对 bootstrap 区间见 paired_user_intervals.json；区间以固定训练模型及策略为条件，不描述编辑器调用总体。

每格是同一固定编辑策略在三个训练种子上的测试平均。两个编辑重复只提供有限的随机性检查，不足以建立编辑模型总体显著性；不能把同策略的训练种子当作独立模型调用重复。

预设控制	MSE NDCG@10	BPR NDCG@10
所有参数统一数值缩放	0.05844	0.10649
固定种子的随机数值更新	0.05850	0.10510
固定标题邻居变换	0.05835	0.10691
固定简介邻居变换	0.05925	0.10635

基于同一训练集构建的参照：热门推荐 NDCG@10=0.07299，EASE=0.12324。它们不是预算相同的编辑器。预设控制各八候选，但搜索空间和自适应程度与 Astra 不完全相同。

分组与数据质量诊断

用户活跃组	低支持物品 Δ Recall	中支持物品 Δ Recall	高支持物品 Δ Recall
MSE／low	+0.00	+0.00	+0.83
MSE／mid	+0.00	+0.00	+0.22
MSE／high	+0.00	+0.00	+0.47
BPR／low	+0.00	+0.00	-0.41
BPR／mid	+0.00	+0.07	-0.22
BPR／high	+0.00	+0.03	+0.43

上表为标题＋简介、权重可见编辑相对原模型的变化，单位百分点。分组阈值只依赖新训练集计数，分组评价仍保留全目录竞争。完整格用户数、正例数及所有方法在 user_item_groups.csv，零训练支持物品另列。

目标电影文本唯一子集	MSE NDCG@10	BPR NDCG@10
无文本／读权重	0.07009	0.10251
仅标题／读权重	0.06922	0.10951
标题＋简介／读权重	0.06324	0.10830

元数据核查发现18条重复标题＋简介记录，因此在测试打开前额外固定了“ 仅评价文本唯一电影目标 ”的诊断，候选仍为全目录。该诊断不影响训练、编辑反馈或选择，不可与全体目标的绝对分数直接比较。

当前匹配保留101个唯一名称但年份相差一年的对应；未逐部人工核验。筛选后的电影子集改变了原始流行度分布。仅保留已获取简介并不能消除来源选择偏差。

执行记录与结论边界

记录	数量或状态
新基线训练	12 次；函数内墙钟合计 35.98 秒
独立编辑过程	24 条；48 个完整记录生成回合
候选反馈	192 次；其中 29 次无效，均计入预算
预设控制	64 次候选，0 次无效
编译及验证	函数内墙钟合计 28.48 秒
封存一致性校验	227 次快照重放，15.26 秒；不向编辑者提供反馈
EASE拟合与验证	0.42 秒；不含 Gram 构造与热门参照构造
最终测试报告	30.14 秒，包含固定元数据诊断
文本构建成本	本轮复用历史缓存，未新增 GPU 编码；历史构建成本另有记录，不是零成本。
不可获得字段	原生编辑器 token、完整推理时长和逐调用账单均为 null。

另有一次中断时未确认执行的派发尝试，单独记录，未增加候选评分；不能据此给出精确调用账单。

额外计入已废弃的中间轮：因发现两条占位简介，1,570 部电影的实验不作为最终结果。含该轮累计 96 个生成回合、384 个编辑候选、24 次训练。费用无法按回合精确计价。

数据准备、控制矩阵构建及编辑者的数值处理未完整计时。其余计时也不含 Python 启动、开发、协调、下载与同步，不是端到端总成本。相同候选数不等于相同金钱或计算费用。相对范数限制对盲编辑者的加法更新可行性也有影响；无效次数按条件公开，不能把所有组间差异都归因于推荐理解。

本轮只报告已观察到的分数与修改，不收集或推断编辑者的内部动机。通用接口仍有参数和幅度限制，不能据此证明任意权重编程能力。训练种子迁移若违反约束，固定回退原模型，不重新选择。

新数据来自同一 MovieLens 原始语料，和旧划分存在重叠，不是独立外部测试。数据、匿名 ID、接口、提示和文本编码条件均有变化，因此不能把新旧分数差异归因于“去掉假设”这一个因素。该研究只有一个过滤后的电影数据集。

复现与证据：neutral_protocol_v3.json、editor_interface_v2.json、editor_prompt_v2.txt；reports/v3_neutral/evidence/ 保存全部提示、候选、反馈与冻结清单；numeric_patch_assets.zip 用哈希去重保存数值资产；test_results.csv 和 summary.json 保存完整结果。

冻结清单 SHA256：5f063bba8b2d0bc3b1c9108247086cea3edcc82af5d5a5bf4de6e84c5b60d248

数据来源：https://grouplens.org/datasets/movielens/100k/；https://huggingface.co/datasets/mt0rm0/movie_descriptors。编码模型：meta-llama/Meta-Llama-3-8B，版本记录在历史提取元数据。代码：https://github.com/Jyonn/WSP4Rec。